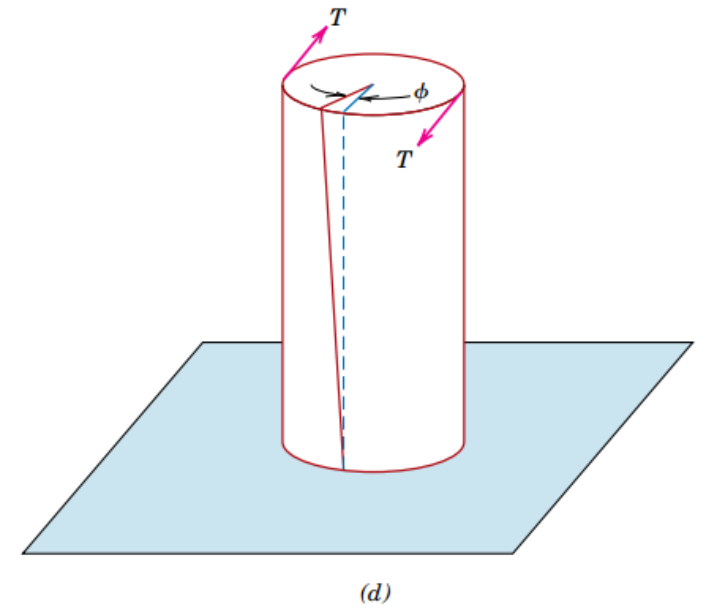
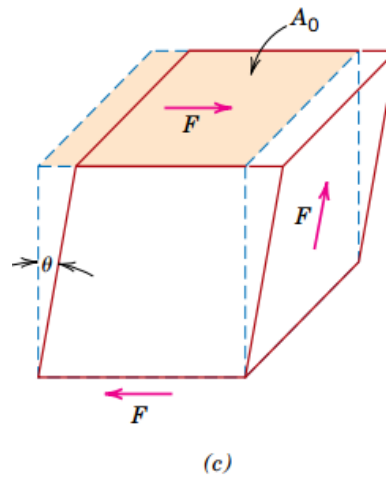
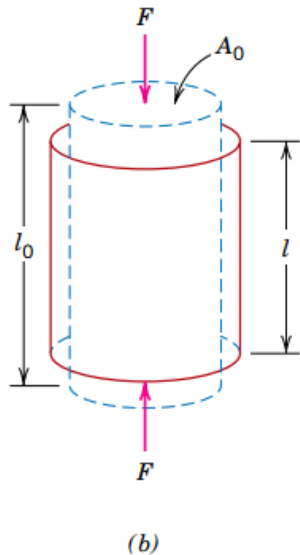
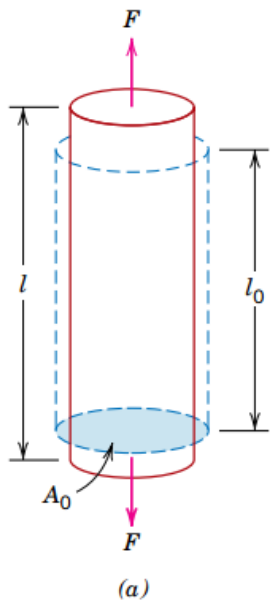


Tính chất cơ học của vật liệu (mechanical properties)

Giang Ngọc Hà

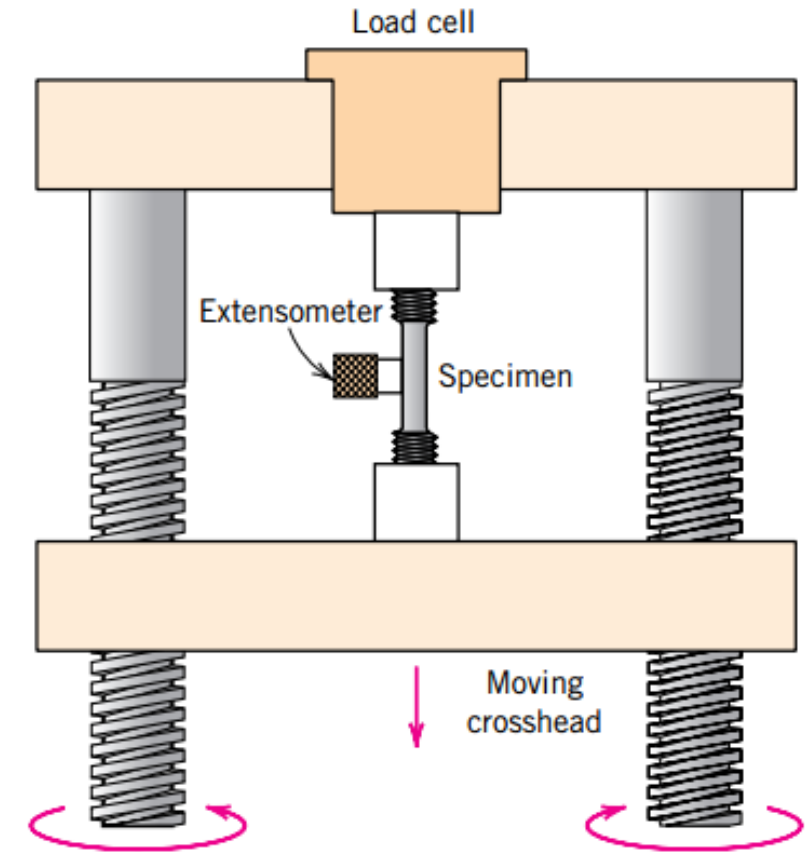
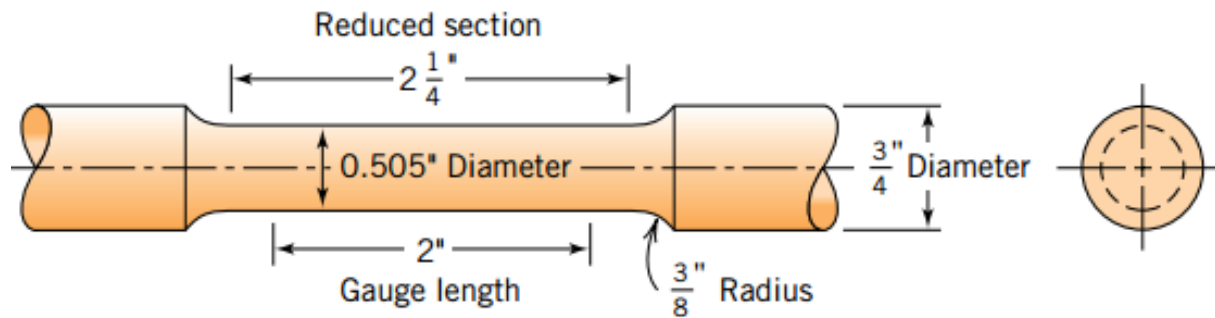
Ứng suất (stress) và độ biến dạng (strain)

- Nếu lực tác dụng là không đổi hoặc thay đổi chậm và được phân bố đồng đều trên mặt cắt ngang của vật liệu, biến đổi cơ học của vật liệu có thể được nghiên cứu bằng một thí nghiệm cơ bản gọi là kiểm tra ứng suất-biến dạng (stress-strain).
- Có 3 kiểu tác dụng lực chính: kéo (tension), nén (compression) và cắt (shear). Ngoài ra còn có tác dụng lực xoắn (torsional loading)



Đo độ bền kéo (tension test)

- Mẫu thí nghiệm bị biến dạng cho đến khi đứt với việc gia tăng dần dần lực kéo tác dụng dọc theo trục của mẫu đo



Ứng suất kỹ thuật (engineering stress) và biến dạng kỹ thuật (engineering strain)

- Ứng suất kỹ thuật σ (MPa) được định nghĩa là:

$$\sigma = \frac{F}{A_0}$$

F : là lực tác dụng vuông góc với mặt cắt ngang của mẫu đo (N)

A_0 : diện tích mặt cắt ngang trước khi có lực tác dụng

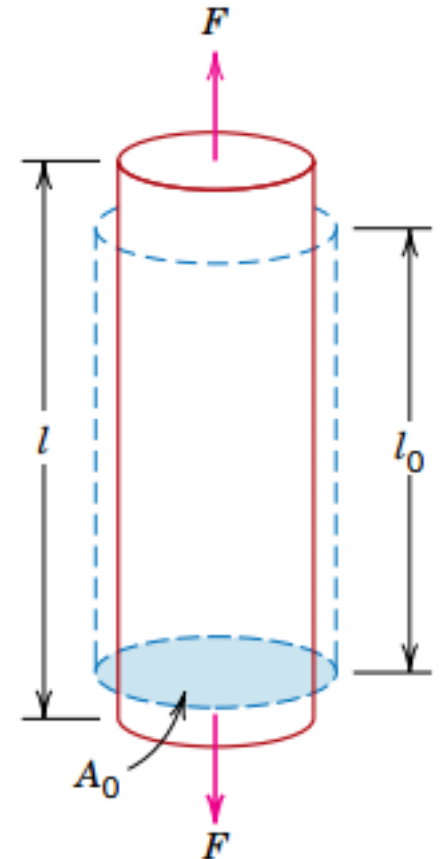
- Độ biến dạng kỹ thuật ϵ (m/m) được định nghĩa theo

$$\epsilon = \frac{l_i - l_0}{l_0} = \frac{\Delta l}{l_0}$$

l_0 : chiều dài ban đầu

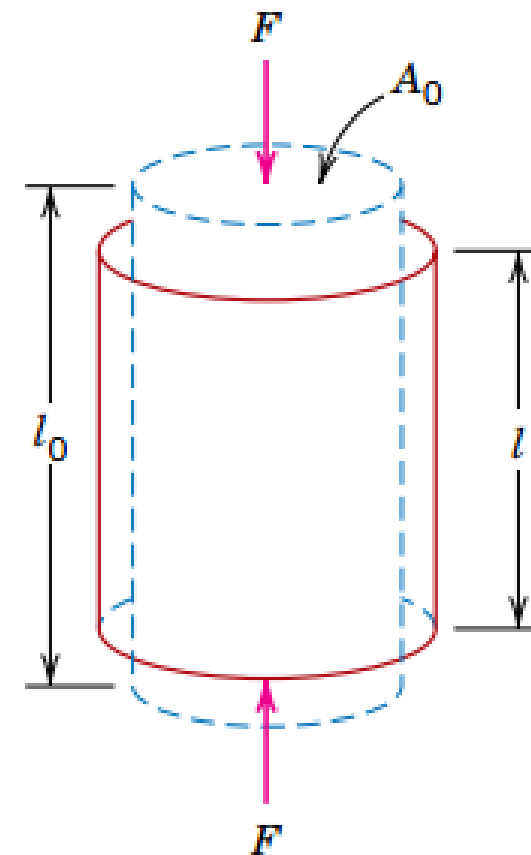
l_i : chiều dài biến dạng

$l_i - l_0 = \Delta l$: độ dẫn dài



Đo độ bền nén (compression test)

- Được tiến hành tương tự với đo độ bền kéo ngoại trừ lực ở đây là lực nén và mẫu thí nghiệm bị nén dọc theo trục.
- Phương trình tính toán ứng suất nén và độ biến dạng nén cũng được sử dụng tương tự với thí nghiệm bền kéo.
- Lực nén mang dấu âm.
- Độ biến dạng do l_0 lớn hơn so với l_i nên cũng sẽ mang dấu âm



Đo độ bền cắt (shear)

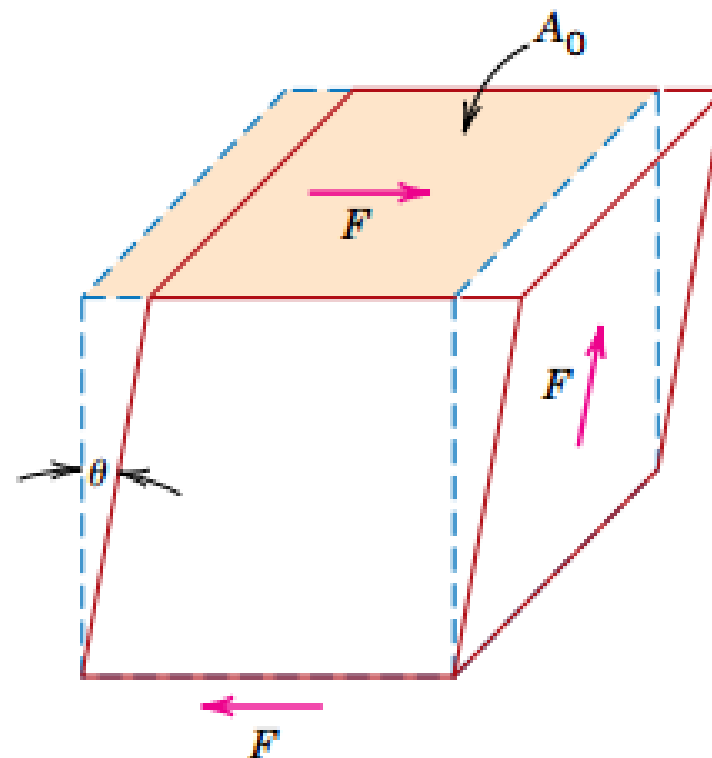
- Ứng suất cắt/trượt τ (shear stress):

$$\tau = \frac{F}{A_0}$$

- Độ biến dạng trượt

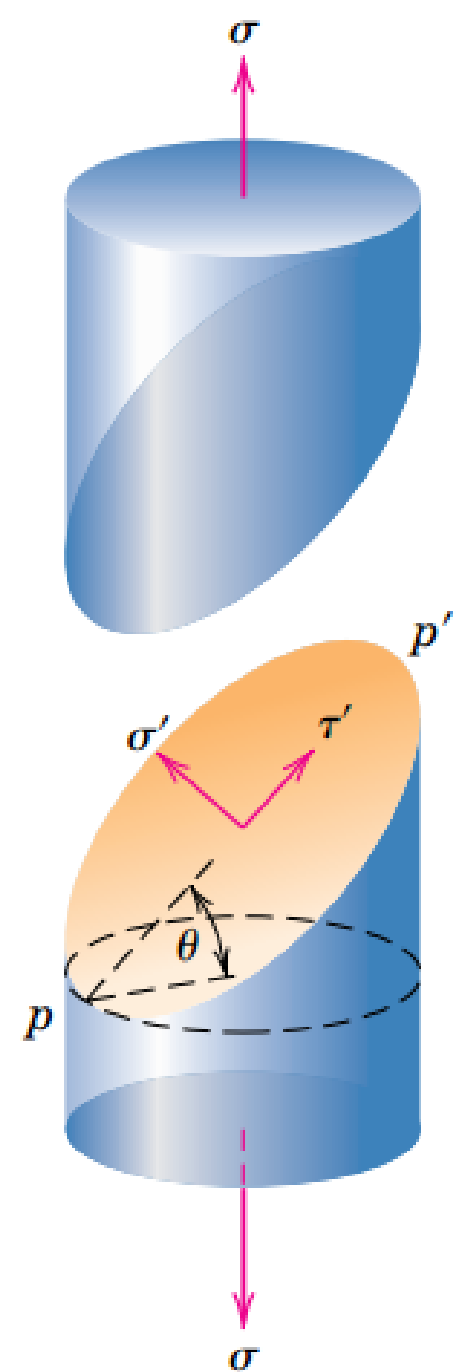
$$\gamma = \tan \theta$$

θ : góc biến dạng



$$\sigma' = \sigma \cos^2 \theta = \sigma \left(\frac{1 + \cos 2\theta}{2} \right)$$

$$\tau' = \sigma \sin \theta \cos \theta = \sigma \left(\frac{\sin 2\theta}{2} \right)$$



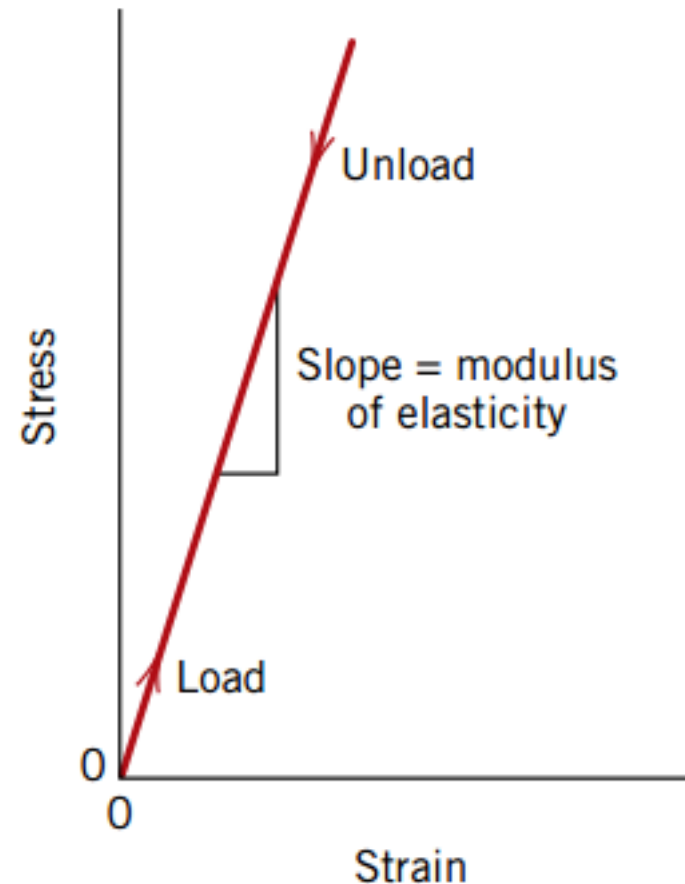
Biến dạng đàn hồi (elastic deformation)

- Khi ứng suất (stress) và độ biến dạng (strain) tỷ lệ (tuyến tính) với nhau thì được gọi là biến dạng đàn hồi
- Biến dạng đàn hồi: khi lực tác dụng được giải phóng thì vật liệu sẽ quay về hình dạng ban đầu
- Định luật Hooke cho biến dạng đàn hồi (kéo và nén)

$$\sigma = E\epsilon$$

E: Mô đun đàn hồi hay còn gọi là mô đun Young (Young's modulus)

- Mô đun Young càng lớn thì vật liệu càng cứng



- Mỗi quan hệ giữa ứng suất trượt và biến dạng trượt trong biến dạng đàn hồi
- G: mô đun trượt (shear modulus)

$$\tau = G\gamma$$

Table 6.1 Room-Temperature Elastic and Shear Moduli and Poisson's Ratio for Various Metal Alloys

<i>Metal Alloy</i>	<i>Modulus of Elasticity</i>		<i>Shear Modulus</i>		<i>Poisson's Ratio</i>
	<i>GPa</i>	<i>10⁶ psi</i>	<i>GPa</i>	<i>10⁶ psi</i>	
Aluminum	69	10	25	3.6	0.33
Brass	97	14	37	5.4	0.34
Copper	110	16	46	6.7	0.34
Magnesium	45	6.5	17	2.5	0.29
Nickel	207	30	76	11.0	0.31
Steel	207	30	83	12.0	0.30
Titanium	107	15.5	45	6.5	0.34
Tungsten	407	59	160	23.2	0.28

Đàn hồi trễ (anelasticity)

- Biến dạng đàn hồi được giả thuyết là không phụ thuộc vào thời gian.
- Thực tế, biến dạng đàn hồi sau khi giải phóng lực cần một khoảng thời gian để hồi phục hoàn toàn về trạng thái ban đầu.
- Trạng thái đàn hồi phụ thuộc vào thời gian này gọi là đàn hồi trễ (anelasticity)
- Với kim loại, đàn hồi trễ là khá nhỏ trong khi với vật liệu polymer tính chất này là đáng kể và được gọi là đàn hồi nhớt (viscoelasticity)

Ví dụ:

- Mẫu thí nghiệm bằng đồng có chiều dài ban đầu là 305 mm bị kéo với ứng suất là 276 MPa. Nếu biến dạng hoàn toàn là đàn hồi thì độ giãn dài là bao nhiêu?
- Giải:

$$\sigma = \epsilon E = \left(\frac{\Delta l}{l_0} \right) E$$
$$\Delta l = \frac{\sigma l_0}{E}$$

$$\Delta l = \frac{(276 \text{ MPa})(305 \text{ mm})}{110 \times 10^3 \text{ MPa}} = 0.77 \text{ mm}$$

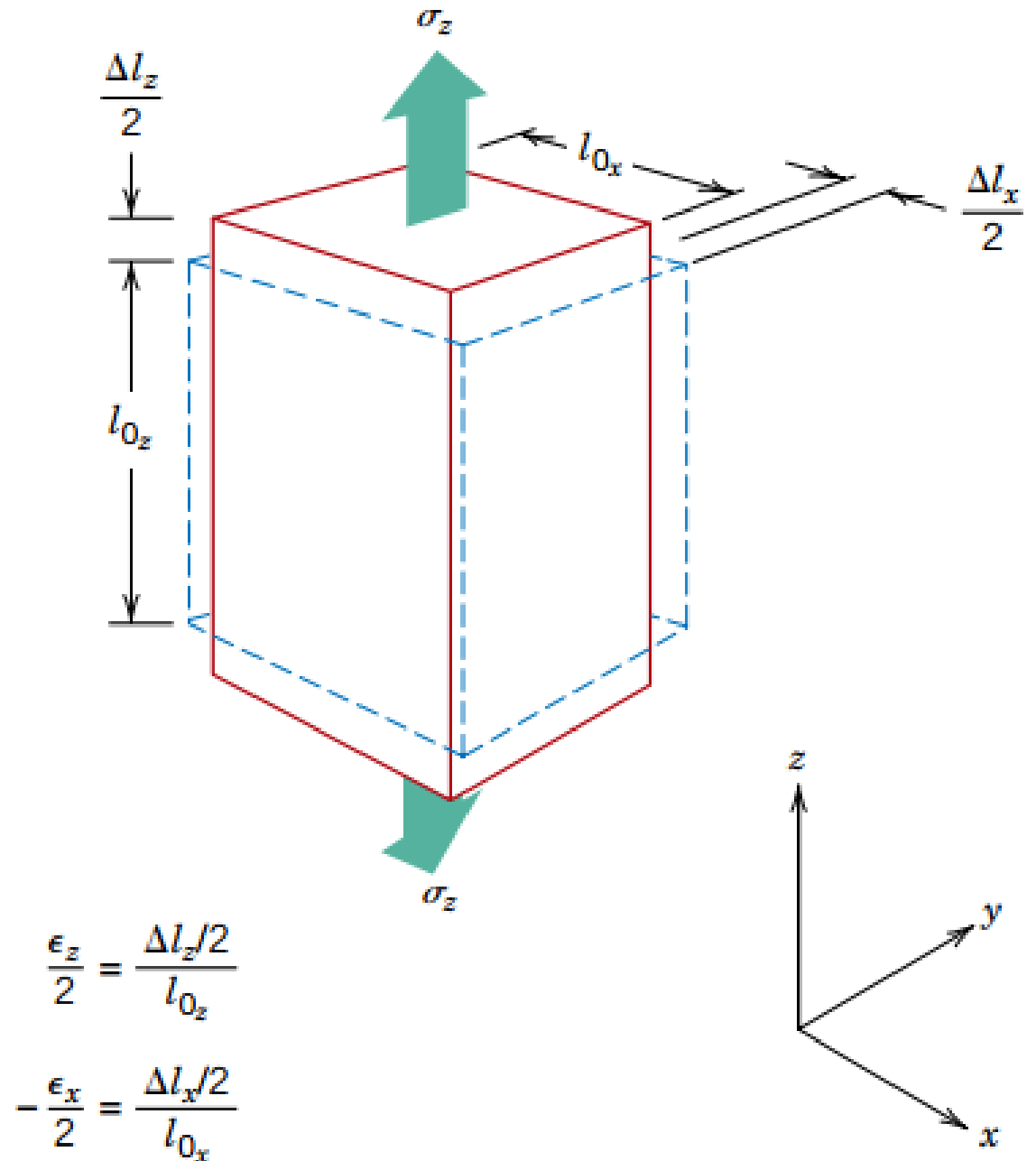
Hệ số Poisson

- Định nghĩa hệ số Poisson ν theo biến dạng (strain) dọc và ngang

$$\nu = -\frac{\epsilon_x}{\epsilon_z} = -\frac{\epsilon_y}{\epsilon_z}$$

- Mô đun trượt và mô đun đàn hồi liên hệ với nhau bởi công thức (vật liệu đẳng hướng):

$$E = 2G(1 + \nu)$$



- Ứng suất kéo được đặt dọc theo trục dài của một que đồng hình trụ có đường kính 10 mm. Nếu biến dạng là hoàn toàn đàn hồi, xác định lực cần thiết để đường kính que đồng co lại 2.5×10^{-3} mm. Mô đun đàn hồi là 97 GPa. Hệ số Poisson là 0.34

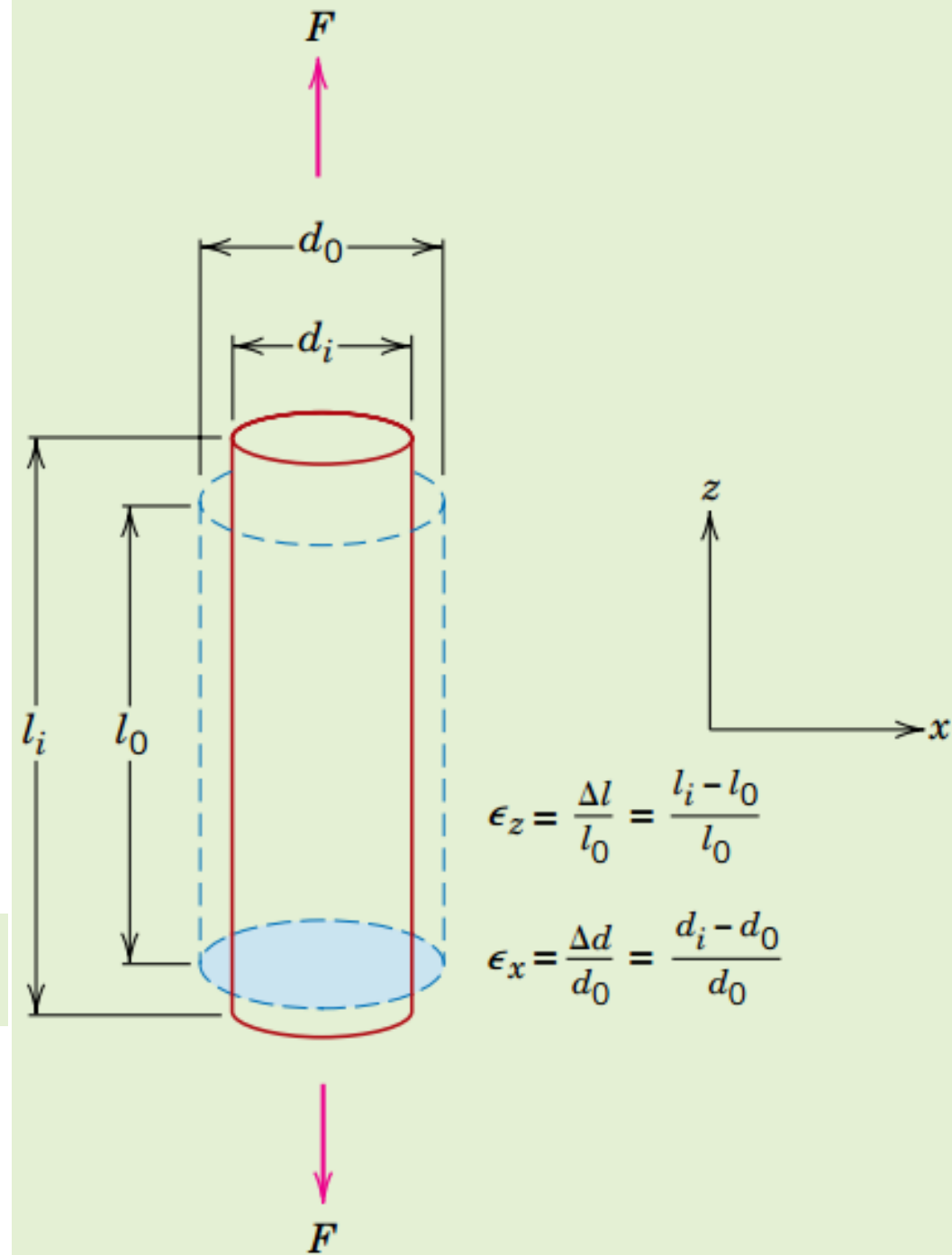
$$\epsilon_x = \frac{\Delta d}{d_0} = \frac{-2.5 \times 10^{-3} \text{ mm}}{10 \text{ mm}} = -2.5 \times 10^{-4}$$

$$\epsilon_z = -\frac{\epsilon_x}{\nu} = -\frac{(-2.5 \times 10^{-4})}{0.34} = 7.35 \times 10^{-4}$$

$$\sigma = \epsilon_z E = (7.35 \times 10^{-4})(97 \times 10^3 \text{ MPa}) = 71.3 \text{ MPa}$$

$$F = \sigma A_0 = \sigma \left(\frac{d_0}{2} \right)^2 \pi$$

$$= (71.3 \times 10^6 \text{ N/m}^2) \left(\frac{10 \times 10^{-3} \text{ m}}{2} \right)^2 \pi$$

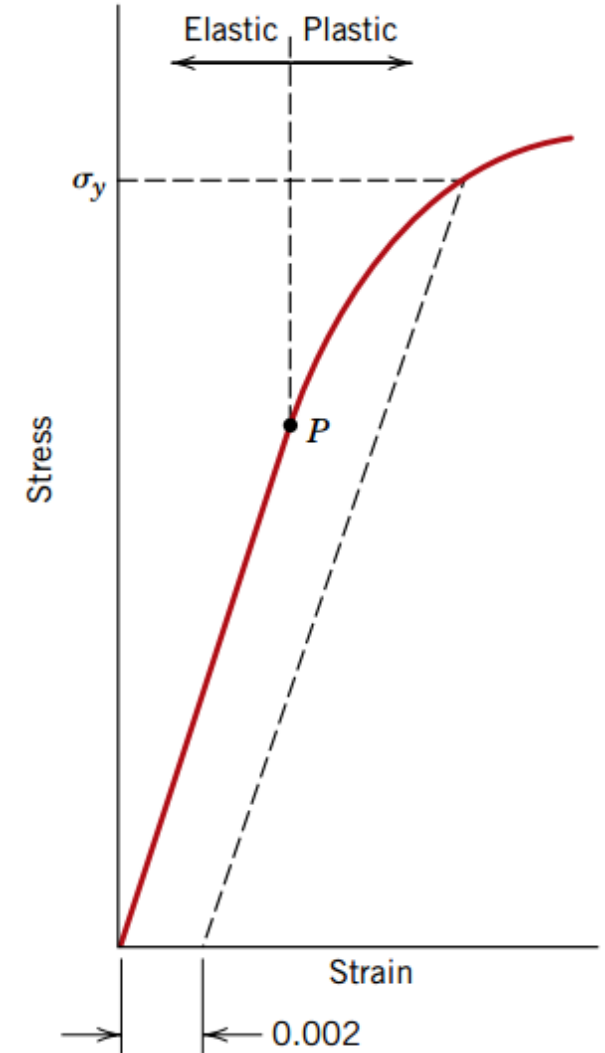


Biến dạng dẻo (plastic deformation)

- Nếu tiếp tục tác dụng lực cho đến khi biến dạng vượt quá điểm mà ứng suất không còn tỷ lệ với độ biến dạng nữa thì có nghĩa là biến dạng vĩnh cửu hay còn gọi là biến dạng dẻo đã diễn ra.
- Biến dạng dẻo tương ứng với việc phá vỡ các liên kết với các nguyên tử lân cận ban đầu và tái tạo liên kết với các nguyên tử lân cận mới.
- Khi giải phóng lực, vật liệu không thể khôi phục hình dáng ban đầu

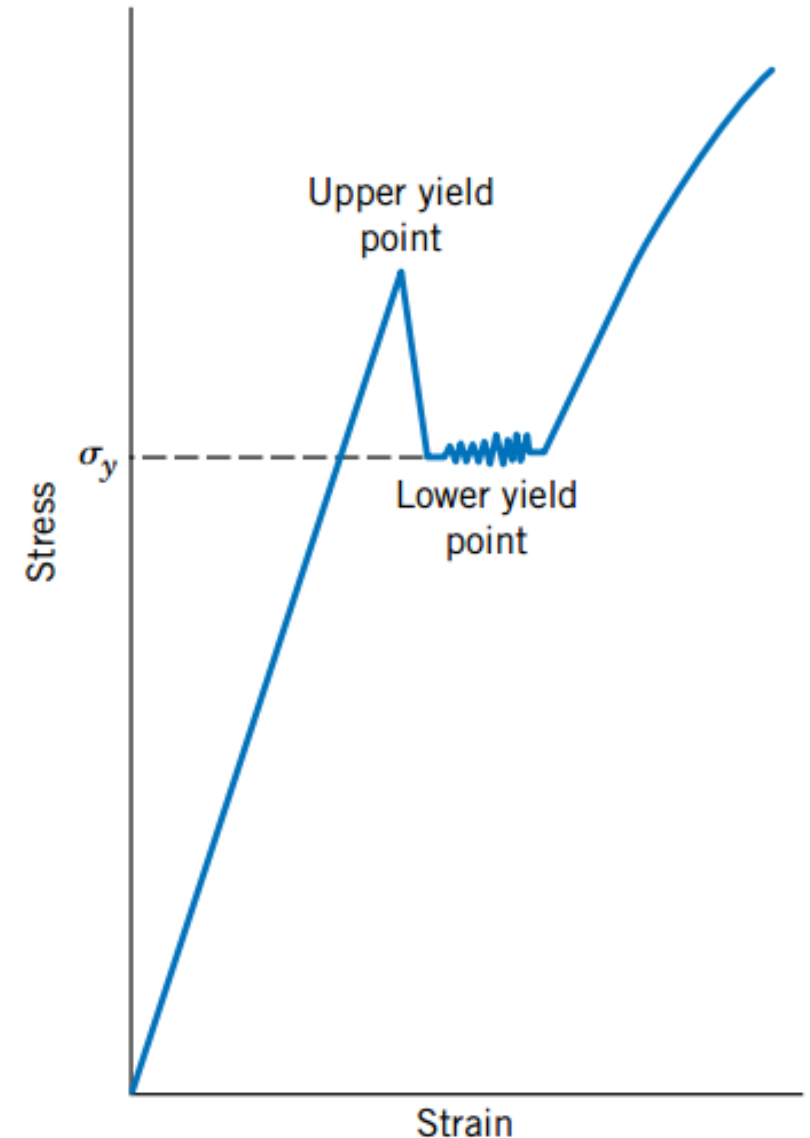
Tính chất kéo dãn- chảy dẻo (yielding) và độ bền dẻo (yielding strength)

- Cần xác định ứng suất mà biến dạng dẻo hay hiện tượng chảy dẻo bắt đầu diễn ra.
- Một đường thẳng song song với phần biến dạng đàn hồi sẽ được vẽ tại độ biến dạng 0.002.
- Ứng suất tương ứng với giao điểm của đường thẳng này với đường cong ứng suất-biến dạng được định nghĩa là độ bền dẻo σ_y



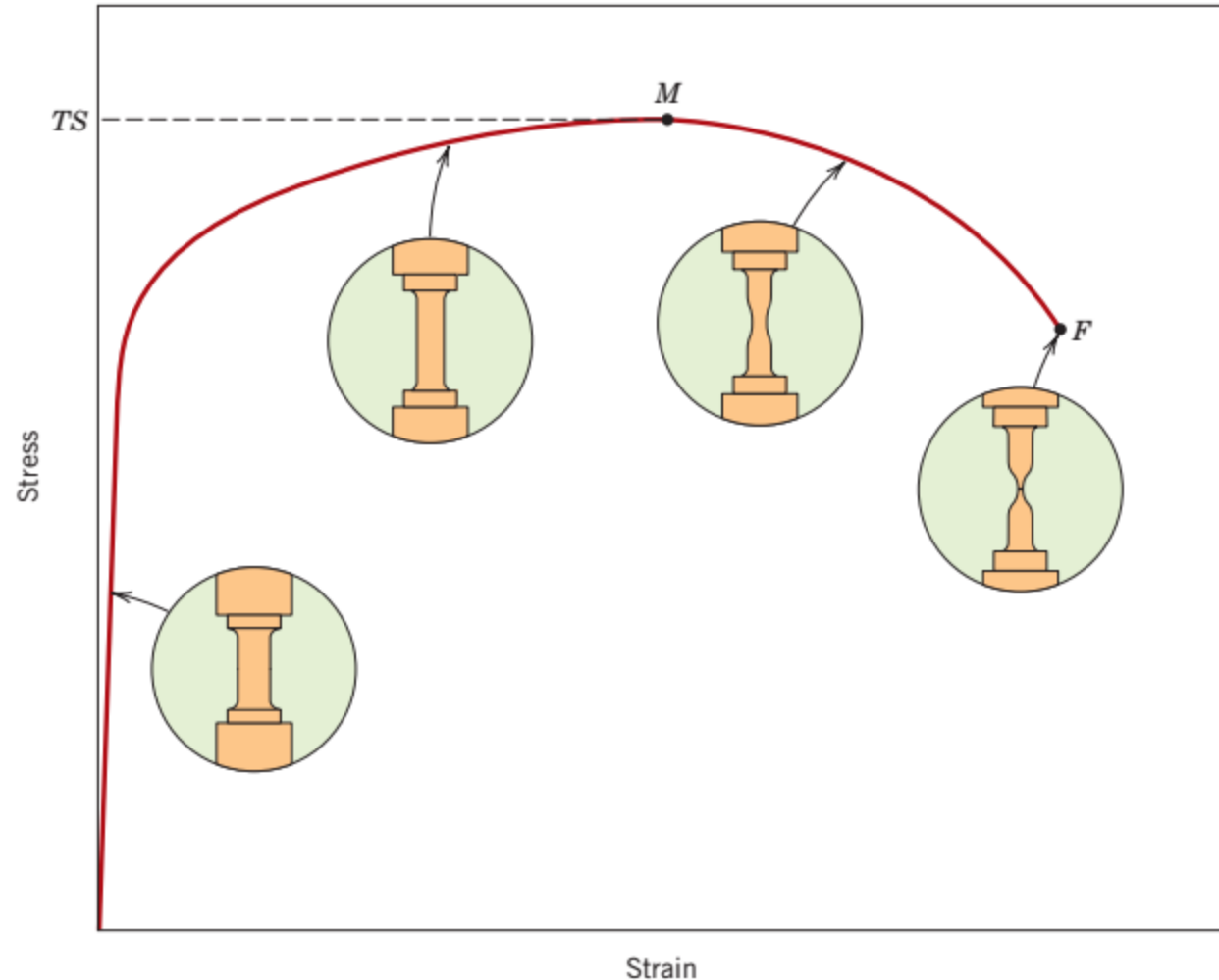
Hiện tượng điểm chảy dẻo (yield point phenomenon).

- Một vài loại thép và vật liệu khác có đường cong ứng suất biến dạng như trong hình.
- Tại điểm chảy dẻo trên, biến dạng dẻo bắt đầu với một sự giảm ứng suất. Sự biến dạng tiếp tục dao động tại một ứng suất không đổi được gọi là điểm chảy dẻo dưới (lower yield point)
- Ứng suất chảy dẻo trong trường hợp này là ứng suất trung bình của điểm chảy dẻo dưới

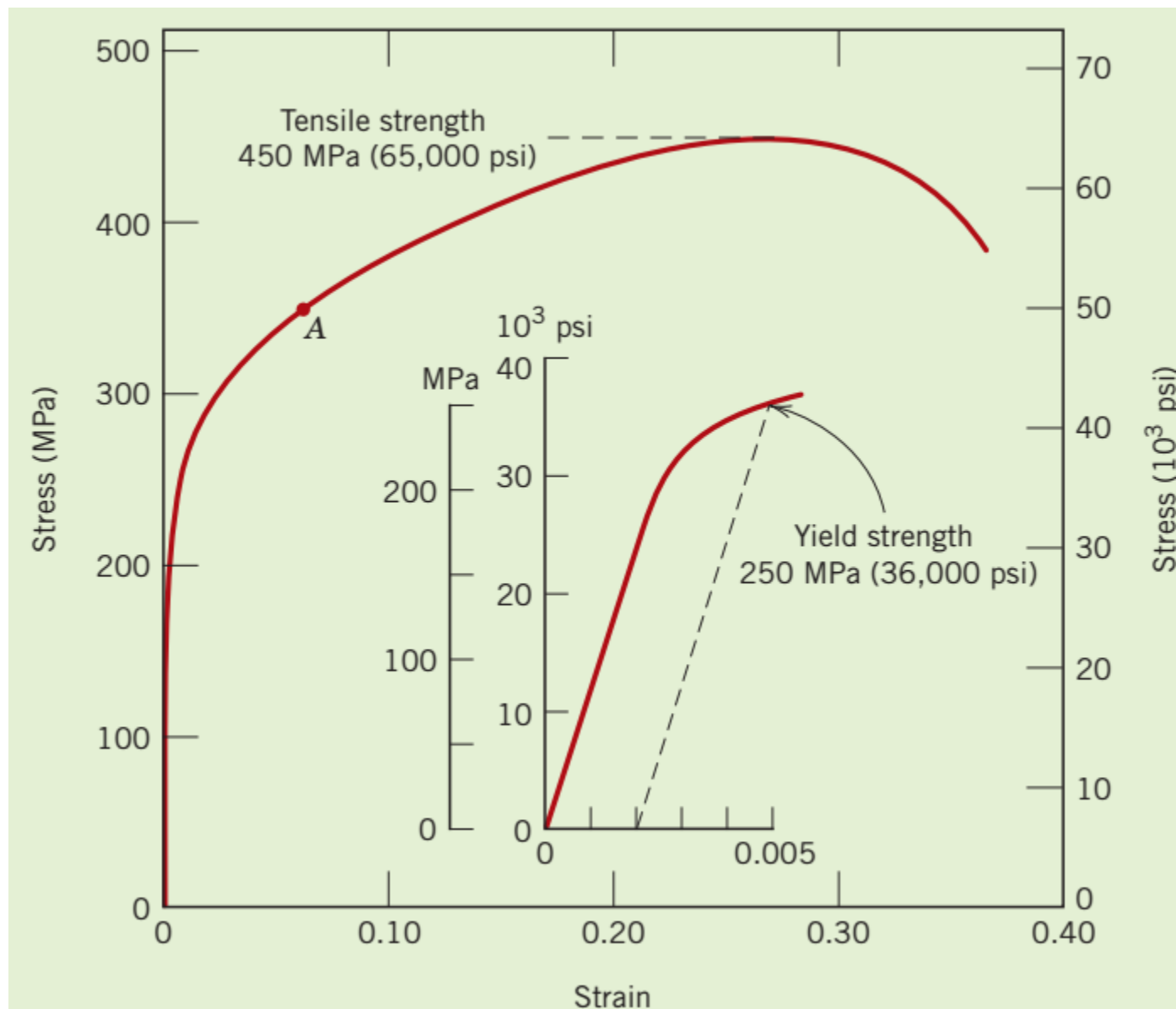


Độ bền kéo (tensile strength)

- Sau khi chảy dẻo (yielding), ứng suất tăng đến điểm cực đại M rồi giảm xuống điểm mà mẫu bị đứt F (fracture)
- Độ bền kéo (tensile strength-TS): là ứng suất lớn nhất đạt được trên đường cong ứng suất-biến dạng

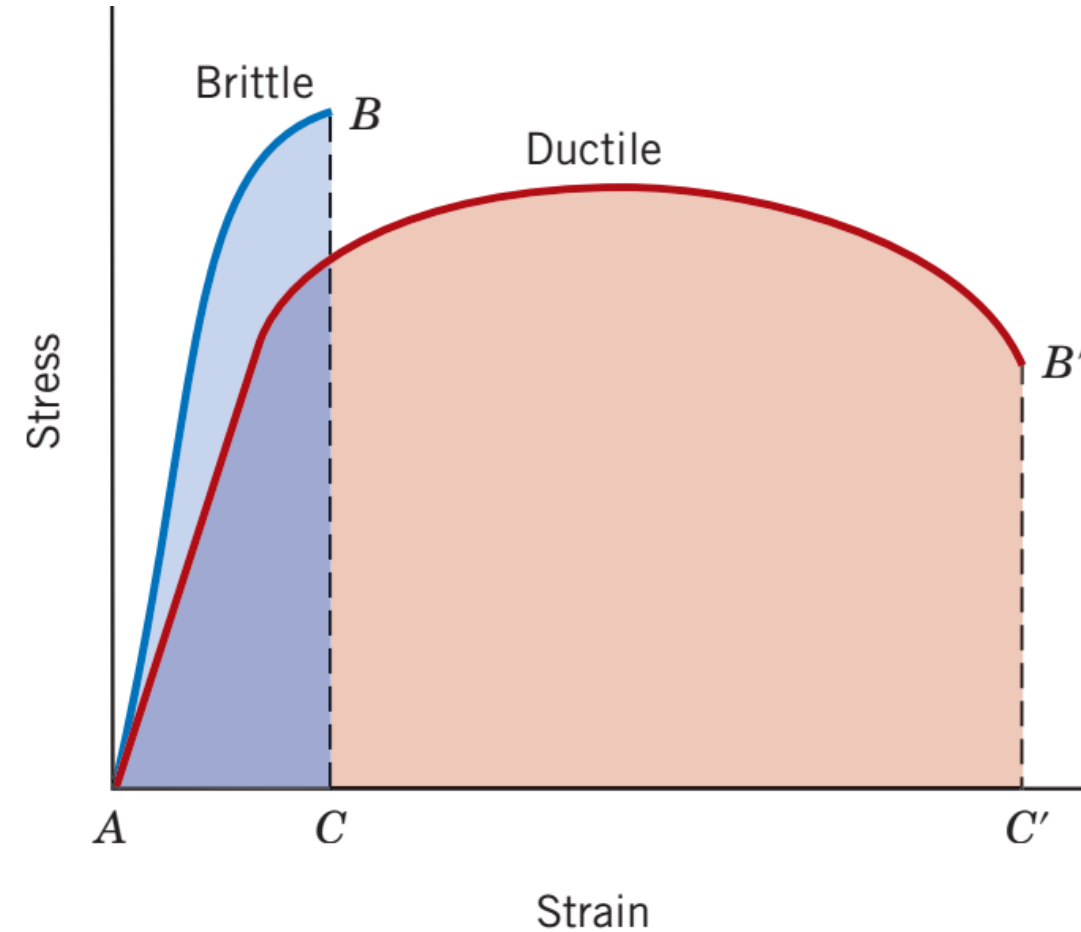


- Tính modun đàn hồi (modulus of elasticity) (Ứng suất là 150 MPa tương ứng với độ biến dạng là 0.0016)
- Tính độ bền dẻo
- Tính lực kéo tối đa có thể chịu được bởi một mẫu hình trụ với đường kính ban đầu là 12.8 mm.
- Tính sự thay đổi chiều dài của mẫu với chiều dài ban đầu (có giá trị là 250 mm), ứng suất kéo dẫn là 345 Mpa



Độ dẻo (ductility)

- Là đại lượng thể hiện mức độ biến dạng dẻo tại điểm đứt gãy
- Kim loại có ít hoặc không có biến dạng dẻo tại điểm đứt gãy được xem là giòn.
- Độ dẻo dai được biểu thị qua giá trị độ dẫn dài tương đối (percent elongation- %EL) hoặc độ thắt tương đối (percent reduction in area- %RA)



$$\% \text{EL} = \left(\frac{l_f - l_0}{l_0} \right) \times 100$$

$$\% \text{RA} = \left(\frac{A_0 - A_f}{A_0} \right) \times 100$$

Độ đàn hồi (resilience)

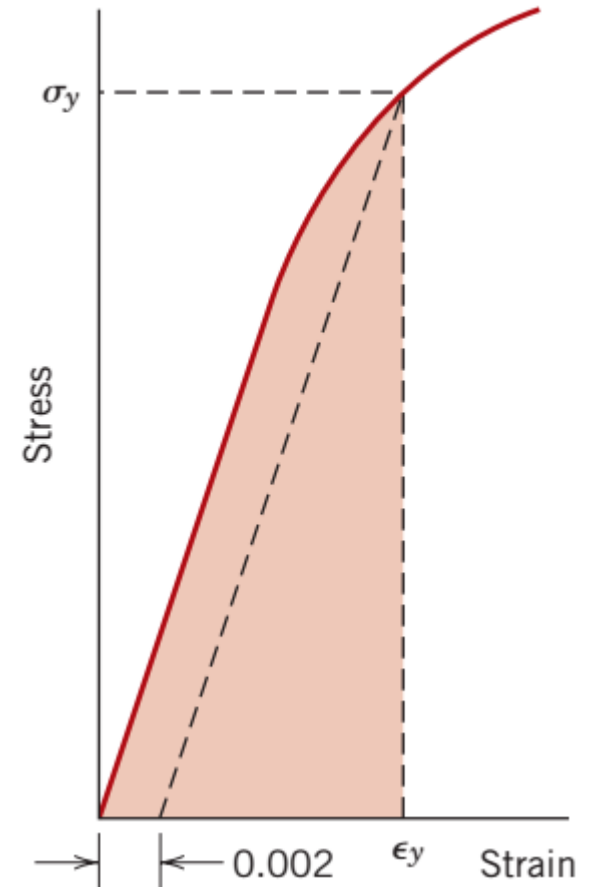
- Là khả năng vật liệu hấp thụ năng lượng khi nó biến dạng đàn hồi và khi giải phóng lực năng lượng này được hồi phục
- Công biến dạng đàn hồi (Modulus of resilience)

$$U_r = \int_0^{\epsilon_y} \sigma d\epsilon$$

- Nếu trong vùng đàn hồi đồ thị ứng suất-biến dạng là tuyến tính

$$U_r = \frac{1}{2} \sigma_y \epsilon_y$$

$$U_r = \frac{1}{2} \sigma_y \epsilon_y = \frac{1}{2} \sigma_y \left(\frac{\sigma_y}{E} \right) = \frac{\sigma_y^2}{2E}$$



Ứng suất và biến dạng thực (true stress and strain)

- Sự giảm ứng suất cần thiết để mẫu tiếp tục biến dạng sau khi đã qua khỏi đỉnh M chỉ ra rằng vật liệu đã trở nên yếu hơn.
- Tuy nhiên, diện tích mặt cắt ngang lúc này giảm rất nhanh.

- Ứng suất thực:

(A_i là diện tích mặt cắt ngang thực)

$$\sigma_T = \frac{F}{A_i}$$

- Độ biến dạng thực:

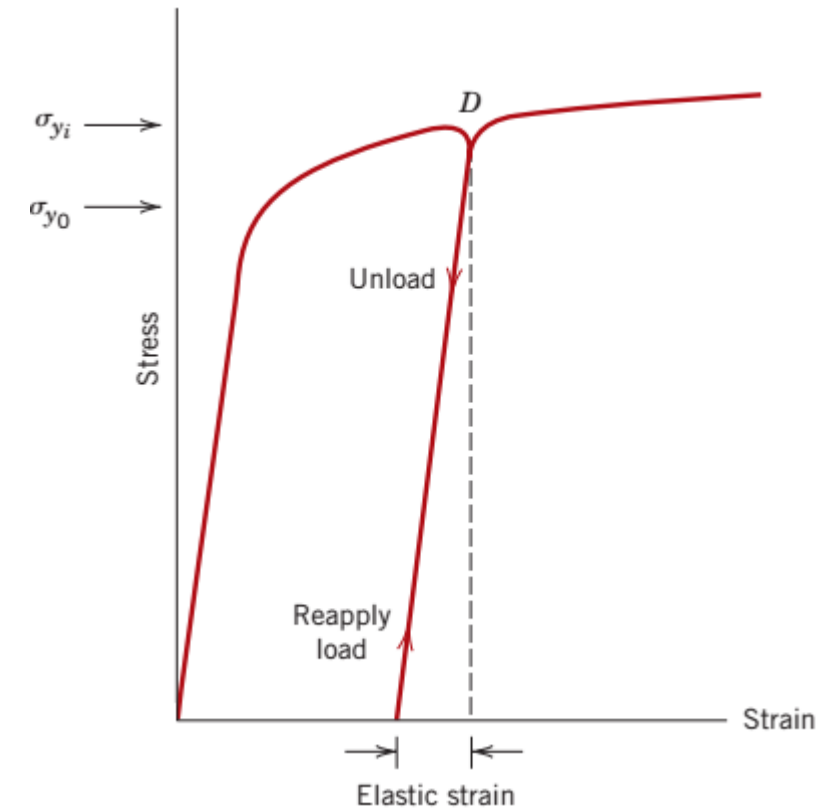
$$\epsilon_T = \ln \frac{l_i}{l_0}$$

Ví dụ

- Một mẫu thép hình trụ có đường kính gốc là 12.8 mm được tiến hành đo độ bền kéo và có độ bền (ứng suất) kỹ thuật khi đứt là 460 Mpa. Đường kính mặt cắt ngang là 10.7 mm, xác định:
- (a) Độ dẻo theo độ co tương đối
- (b) Ứng suất thực tại điểm đứt

Hồi phục đàn hồi sau khi biến dạng dẻo

- Sau khi giải phóng lực kéo, một phần của biến dạng được hồi phục (đàn hồi)
- Độ dốc của đường cong giải phóng lực là bằng với modun đàn hồi (modulus of elasticity)
- Nếu lực được áp vào một lần nữa, đường cong này sẽ giống như phần tuyến tính nhưng ngược chiều với đường giải phóng lực.



Độ cứng (hardness)

- Thể hiện khả năng chịu đựng của vật liệu với các biến dạng cục bộ (các vết lõm, trầy xước)
- Đo độ cứng chỉ mang tính tương đối. Do đó, cần cẩn thận khi so sánh các giá trị độ cứng đo được bằng các kỹ thuật khác nhau.
- Kiểm tra độ cứng được tiến hành thường xuyên hơn so với các phép đo cơ tính khác do:

1/ đơn giản và rẻ tiền hơn

2/ Đây là phép đo không phá huỷ mẫu

3/ Các tính chất cơ học khác có thể được ước lượng thông qua giá trị độ cứng

Độ cứng Rockwell (Rockwell Hardness test)

- Đây là phương pháp phổ biến nhất để xác định độ cứng
- Với các loại mũi đâm thích hợp và tải tương ứng nên có thể đo hầu hết mọi vật liệu kim loại và một số Polymer.
- Mũi đâm:
 - Dạng viên bi cầu bằng thép (đường kính 1/16; 1/8; 1/4 và 1/2 in- 1.588, 3.175, 6.350 và 12.70 mm)
 - Dạng hình nón bằng kim cương Brale (dành cho vật liệu cứng)
- Độ cứng được xác định bằng sự khác nhau về độ sâu khi ấn mũi đâm vào với một lực (tải) sơ cấp và độ sâu khi ấn vào với tải chính khác lớn hơn

Tuỳ vào tải chính và sơ cấp, có 2 loại

- Rockwell: tải sơ cấp là 10 kg, các tải chính là 60 ,100,150 kg các thang đo này được kí hiệu theo chữ cái,
- Rockwell bề mặt (superficial Rockwell): tải sơ cấp là 3 kg, các tải chính có thể là 15, 30, 45 kg các thang đo này được kí hiệu theo tải là 15,30 và 45 , tiếp theo là các chữ N,T,W,X,Y, kí hiệu loại mũi đâm , thường được thực hiện cho mẫu mỏng
- Khi nêu giá trị độ cứng Rockwell hay Rockwell bề mặt cả giá trị độ cứng lẫn ký hiệu thang đo phải được nêu rõ.
- Ví dụ: 80 HRB nghĩa là độ cứng Rockwell có giá trị 80 theo thang đo B

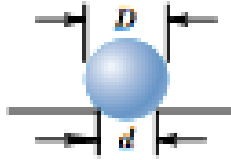
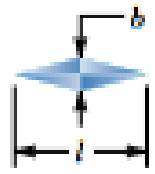
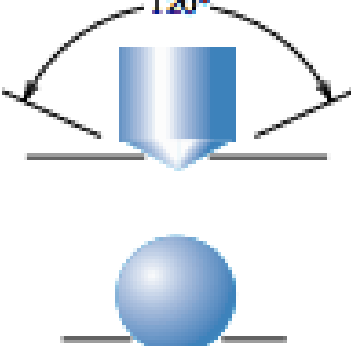
Table 6.6a Rockwell Hardness Scales

<i>Scale Symbol</i>	<i>Indenter</i>	<i>Major Load (kg)</i>
A	Diamond	60
B	$\frac{1}{16}$ -in. ball	100
C	Diamond	150
D	Diamond	100
E	$\frac{1}{8}$ -in. ball	100
F	$\frac{1}{16}$ -in. ball	60
G	$\frac{1}{16}$ -in. ball	150
H	$\frac{1}{8}$ -in. ball	60
K	$\frac{1}{8}$ -in. ball	150

Table 6.6b Superficial Rockwell Hardness Scales

<i>Scale Symbol</i>	<i>Indenter</i>	<i>Major Load (kg)</i>
15N	Diamond	15
30N	Diamond	30
45N	Diamond	45
15T	$\frac{1}{16}$ -in. ball	15
30T	$\frac{1}{16}$ -in. ball	30
45T	$\frac{1}{16}$ -in. ball	45
15W	$\frac{1}{8}$ -in. ball	15
30W	$\frac{1}{8}$ -in. ball	30
45W	$\frac{1}{8}$ -in. ball	45

Table 6.5 Hardness-Testing Techniques

Test	Indenter	Shape of Indentation		Load	Formula for Hardness Number ^a
		Side View	Top View		
Brinell	10-mm sphere of steel or tungsten carbide			P	$HB = \frac{2P}{\pi D [D - \sqrt{D^2 - d^2}]}$
Vickers microhardness	Diamond pyramid			P	$HV = 1854P/d_1^2$
Knoop microhardness	Diamond pyramid			P	$HK = 14.2P/t^2$
Rockwell and superficial Rockwell	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Diamond cone;} \\ \frac{1}{16}, \frac{1}{8}, \frac{1}{4}, \frac{1}{2} \text{ in.-} \\ \text{diameter} \\ \text{steel spheres} \end{array} \right.$			$\left. \begin{array}{l} 60 \text{ kg} \\ 100 \text{ kg} \\ 150 \text{ kg} \end{array} \right\} \text{Rockwell}$ $\left. \begin{array}{l} 15 \text{ kg} \\ 30 \text{ kg} \\ 45 \text{ kg} \end{array} \right\} \text{Superficial Rockwell}$	

Liên hệ giữa độ cứng và độ bền kéo

- Cho hầu hết các loại thép

$$TS(\text{MPa}) = 3.45 \times \text{HB}$$

$$TS(\text{psi}) = 500 \times \text{HB}$$

